UNIVERSIDAD PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO

PRÁCTICA 1 · PARTE 1

TechTrack Pro

Gestión de activos de tecnología de la información

ALUMNO	Juan Carlos Vazquez Licona
MATRÍCULA	241090003
GRUPO	7 A
ASIGNATURA	Bases de Datos Relacionales
DOCENTE	Ing. Roberto Carlos Hurtado Torres
FECHA DE EVIDENCIAS	16 de octubre de 2026

Evidencia real de MySQL Workbench · 10 consultas ejecutadas · 12 preguntas respondidas

RESUMEN DE EJECUCIÓN

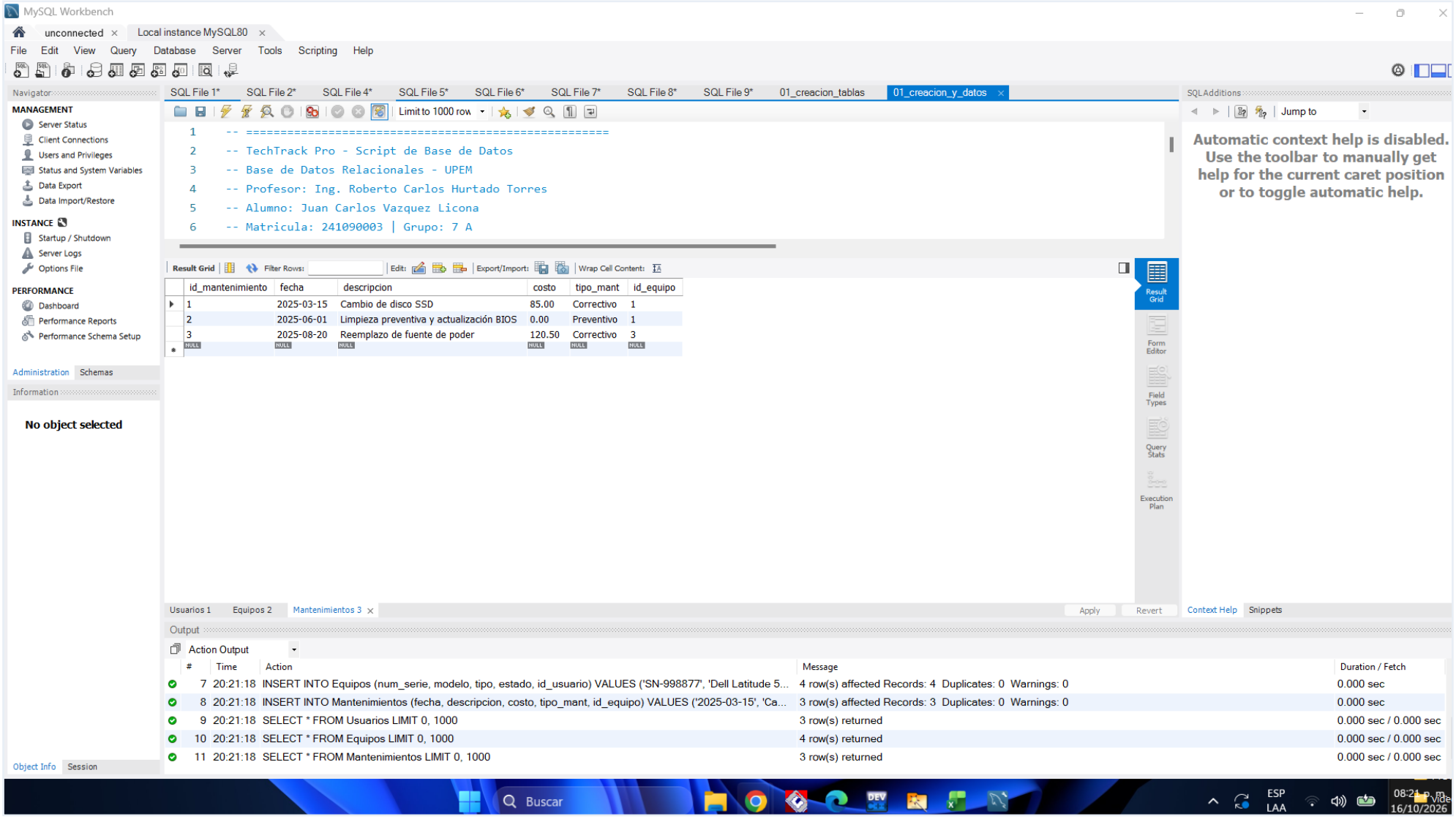
Resultados de la práctica

Capturas originales integradas en el archivo PDF y disponibles por separado en evidencias/

Creación inicial	3 usuarios · 4 equipos · 3 mantenimientos
INSERT	1 equipo agregado
UPDATE	1 usuario modificado
DELETE	1 mantenimiento eliminado
SELECT general	5 registros
Filtro Laptop	3 registros
Ordenar usuarios	3 registros
INNER JOIN	4 registros
Costo > 100	1 registro
GROUP BY	2 departamentos
Sin mantenimiento	3 registros

Creación de TechTrackDB y carga inicial

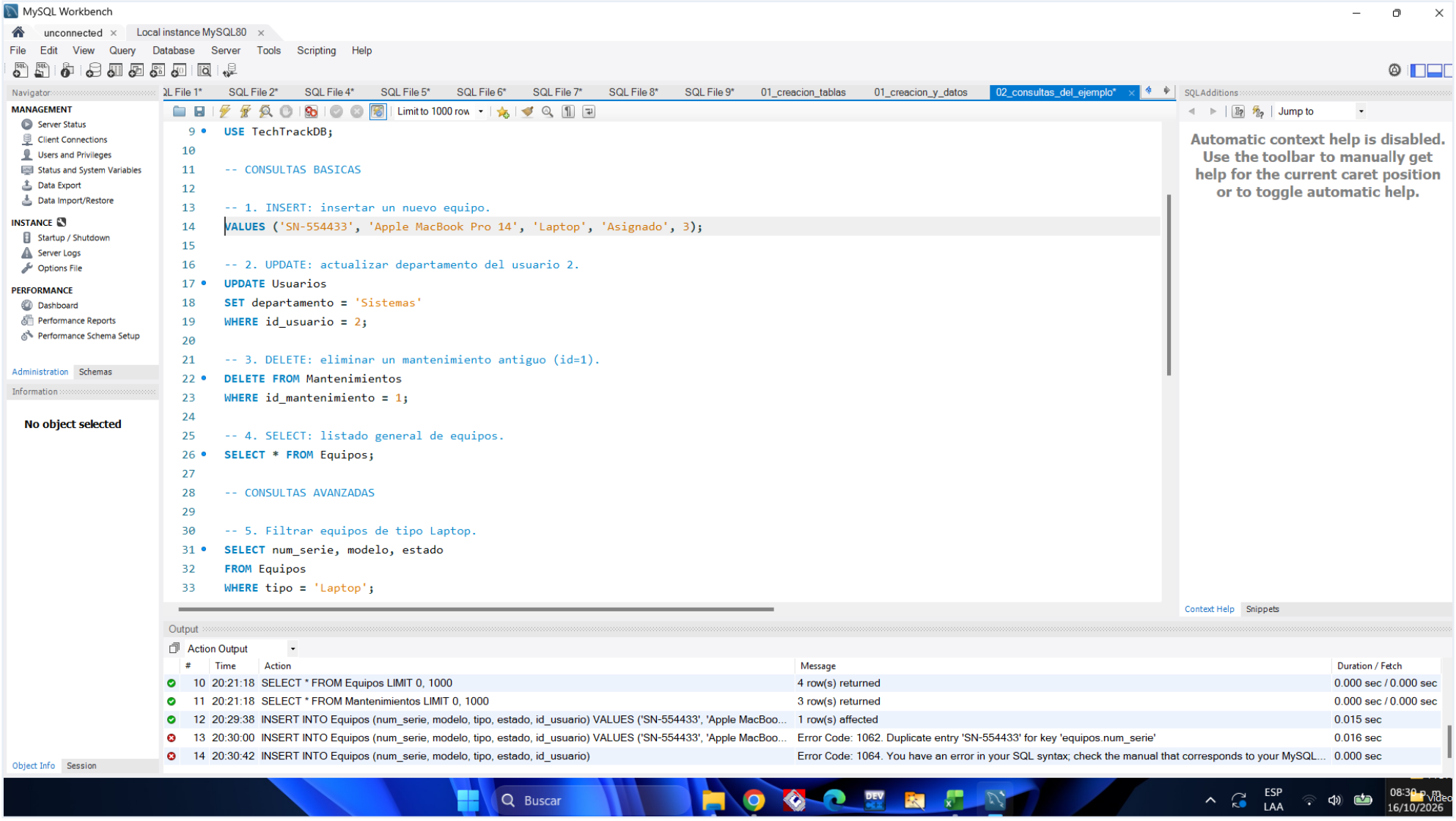
Captura original de MySQL Workbench — 16 de octubre de 2026



Verificación: Tablas creadas. Usuarios: 3, Equipos: 4, Mantenimientos: 3. En el panel Action Output se confirman los registros.

Consulta 1 - INSERT

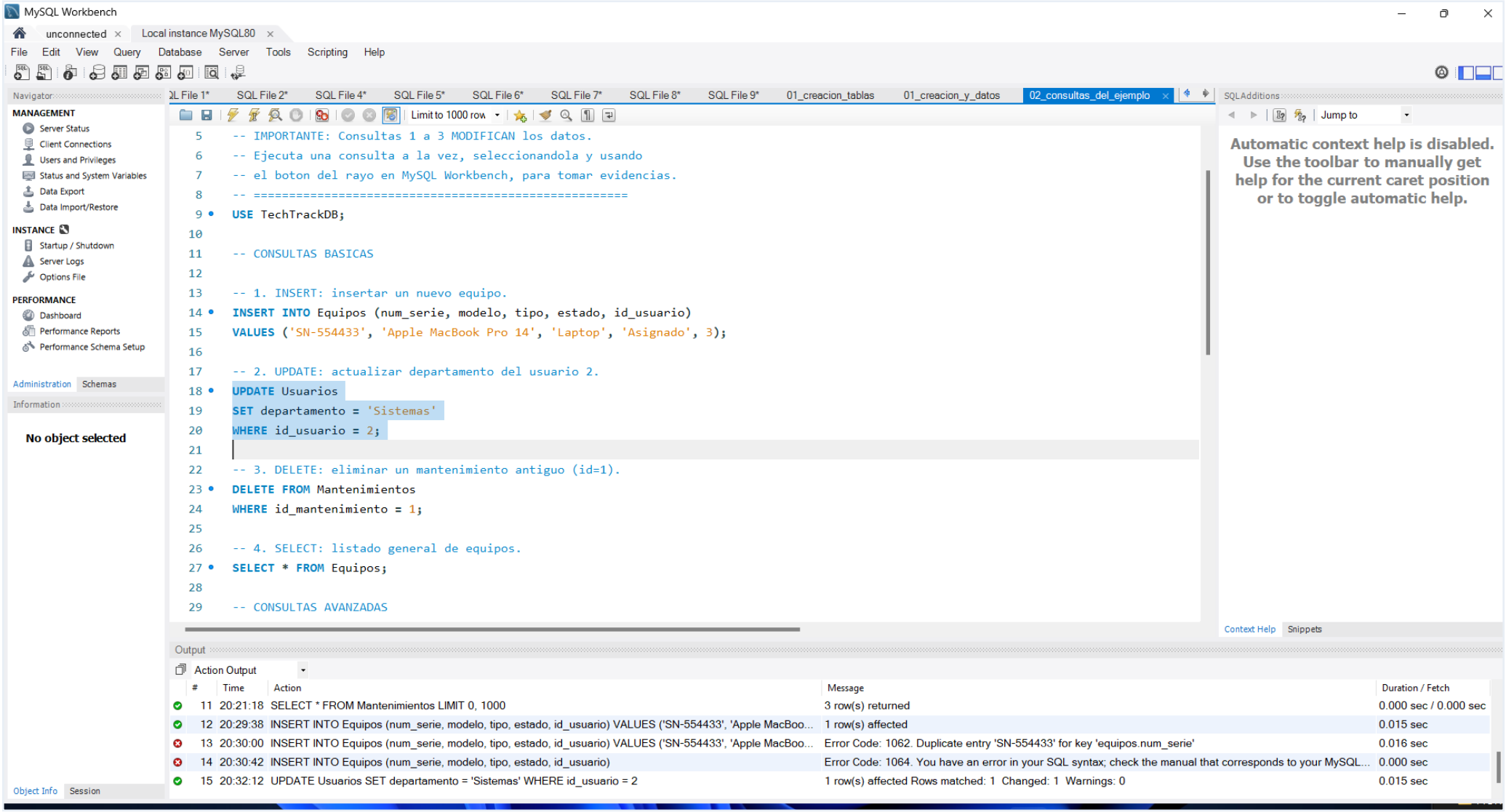
Captura original de MySQL Workbench — 16 de octubre de 2026



Verificación: Inserción correcta: 1 fila afectada. El intento repetido de INSERT generó el error 1062 por número de serie duplicado; el registro original sí quedó guardado.

Consulta 2 - UPDATE

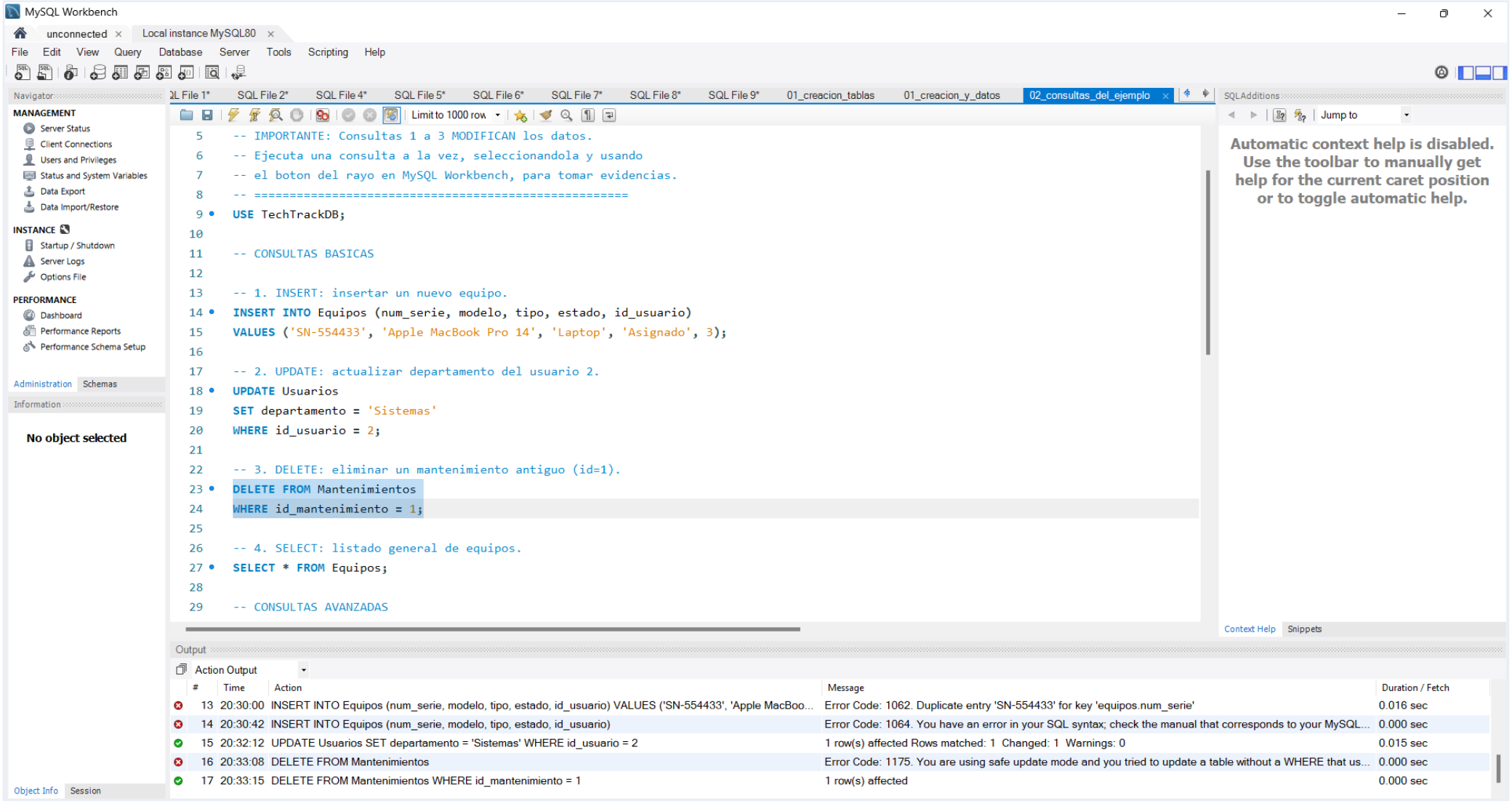
Captura original de MySQL Workbench — 16 de octubre de 2026



Verificación: El departamento del usuario 2 se actualizó a Sistemas. Se observa 1 fila modificada.

Consulta 3 - DELETE

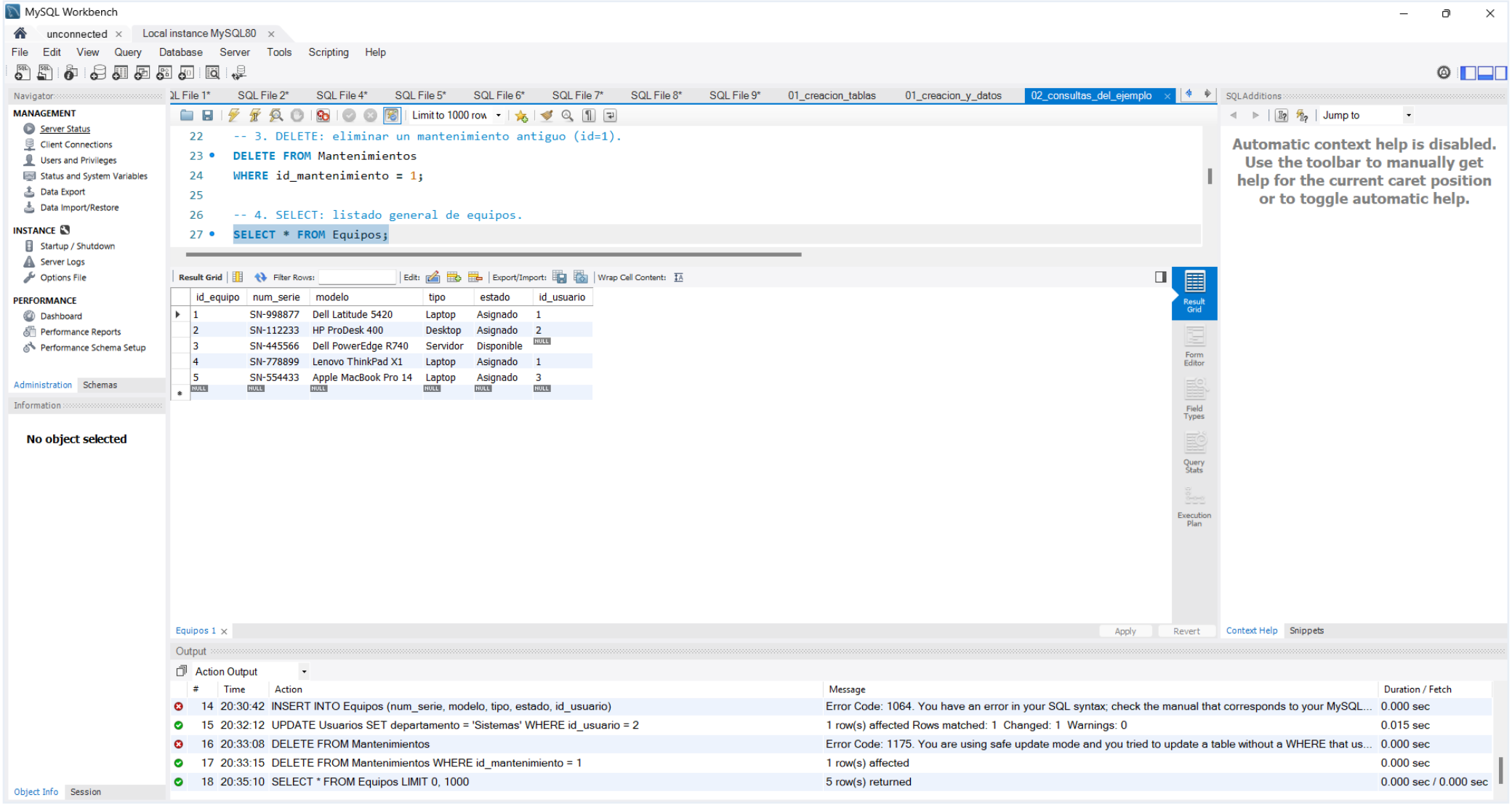
Captura original de MySQL Workbench — 16 de octubre de 2026



Verificación: MySQL bloqueó un primer intento por modo seguro (error 1175), pero la ejecución posterior sí eliminó 1 mantenimiento.

Consulta 4 - SELECT general

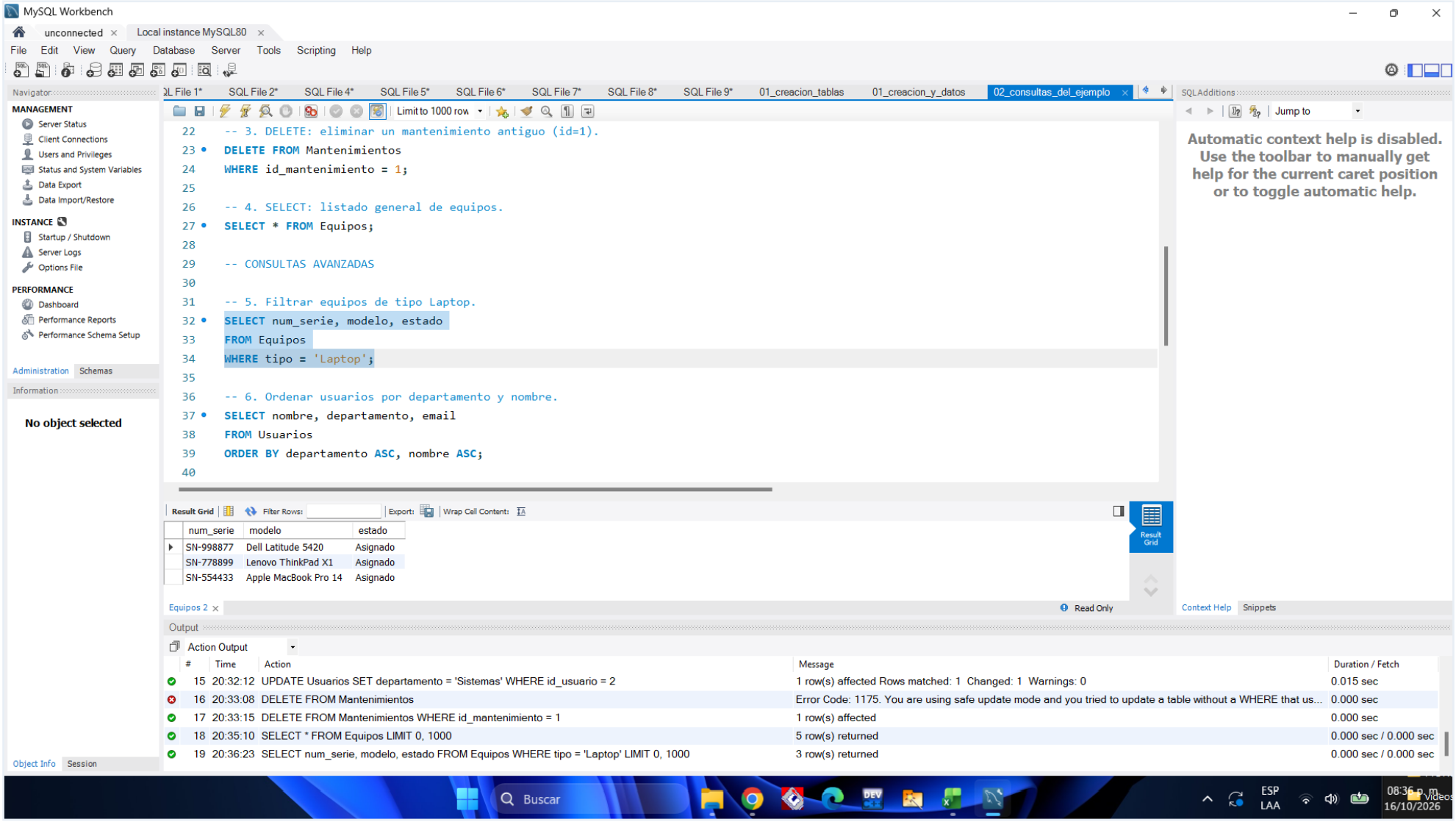
Captura original de MySQL Workbench — 16 de octubre de 2026



Verificación: Se muestran los 5 equipos registrados, incluyendo la MacBook insertada en la consulta 1.

Consulta 5 - Filtrado por tipo

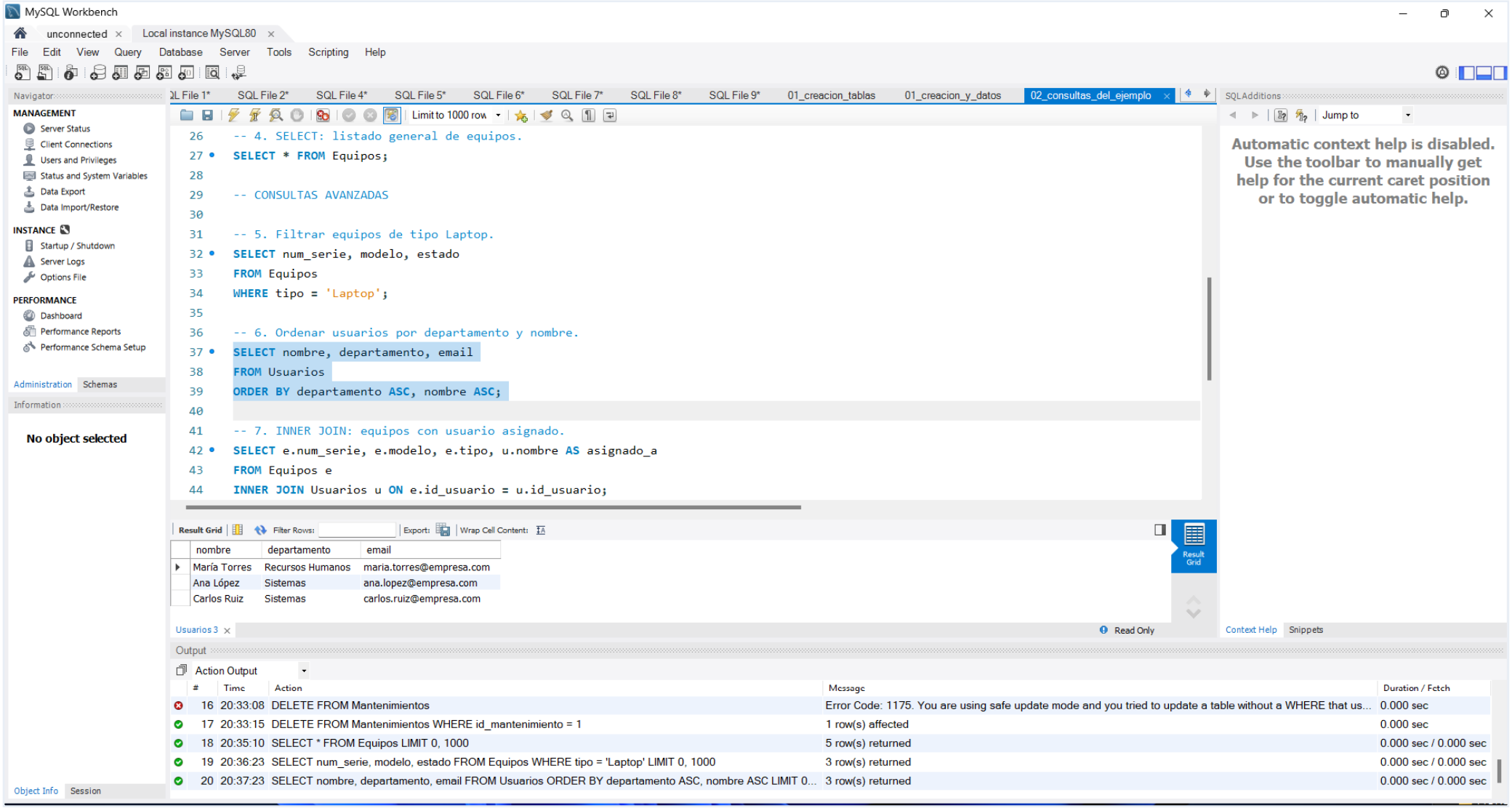
Captura original de MySQL Workbench — 16 de octubre de 2026



Verificación: Se identificaron 3 equipos de tipo Laptop.

Consulta 6 - ORDER BY

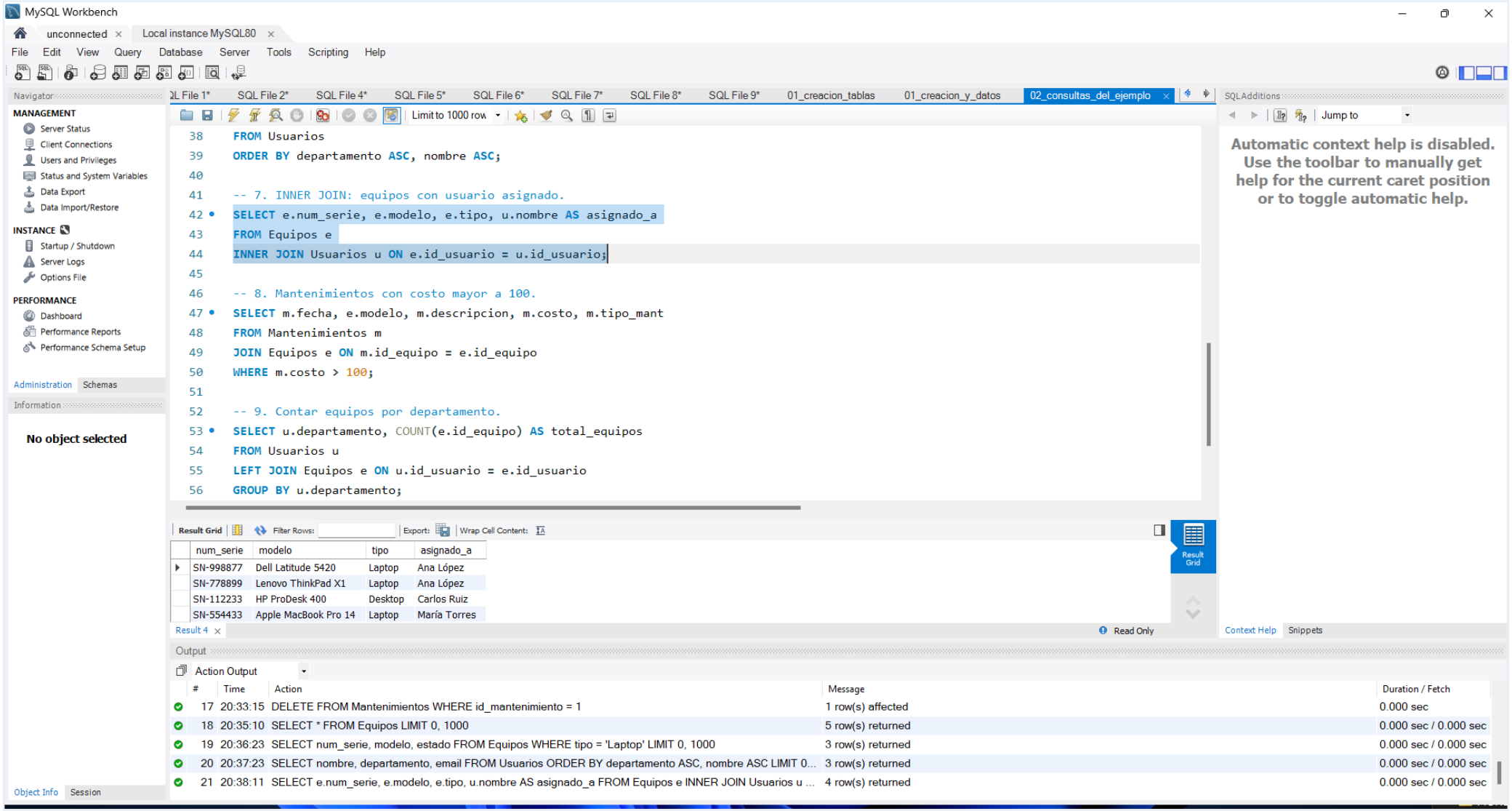
Captura original de MySQL Workbench — 16 de octubre de 2026



Verificación: Se muestran 3 usuarios ordenados por departamento y nombre.

Consulta 7 - INNER JOIN

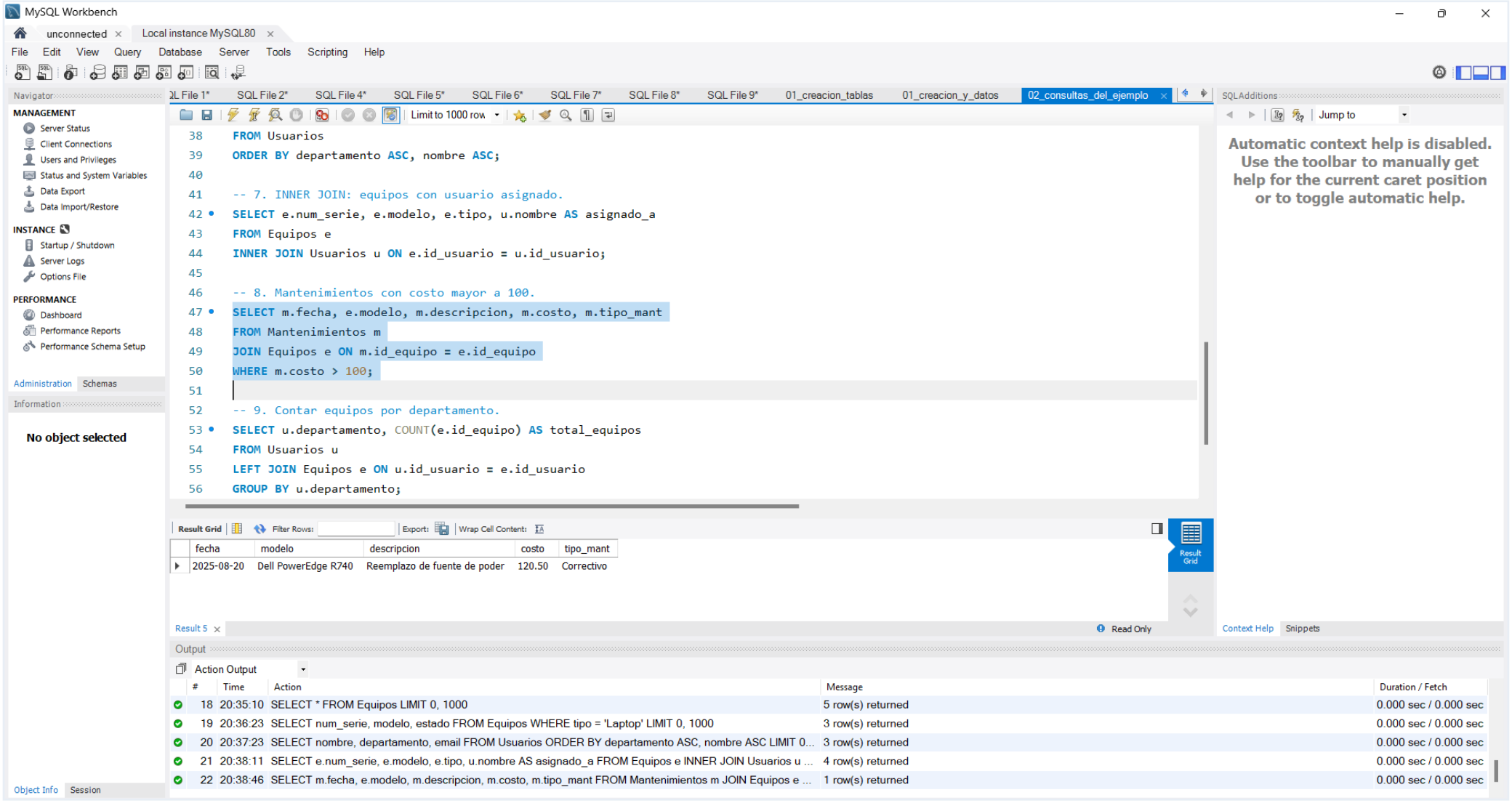
Captura original de MySQL Workbench — 16 de octubre de 2026



Verificación: Se muestran 4 equipos asignados a usuarios; no aparece el servidor sin responsable.

Consulta 8 - Mantenimientos > 100

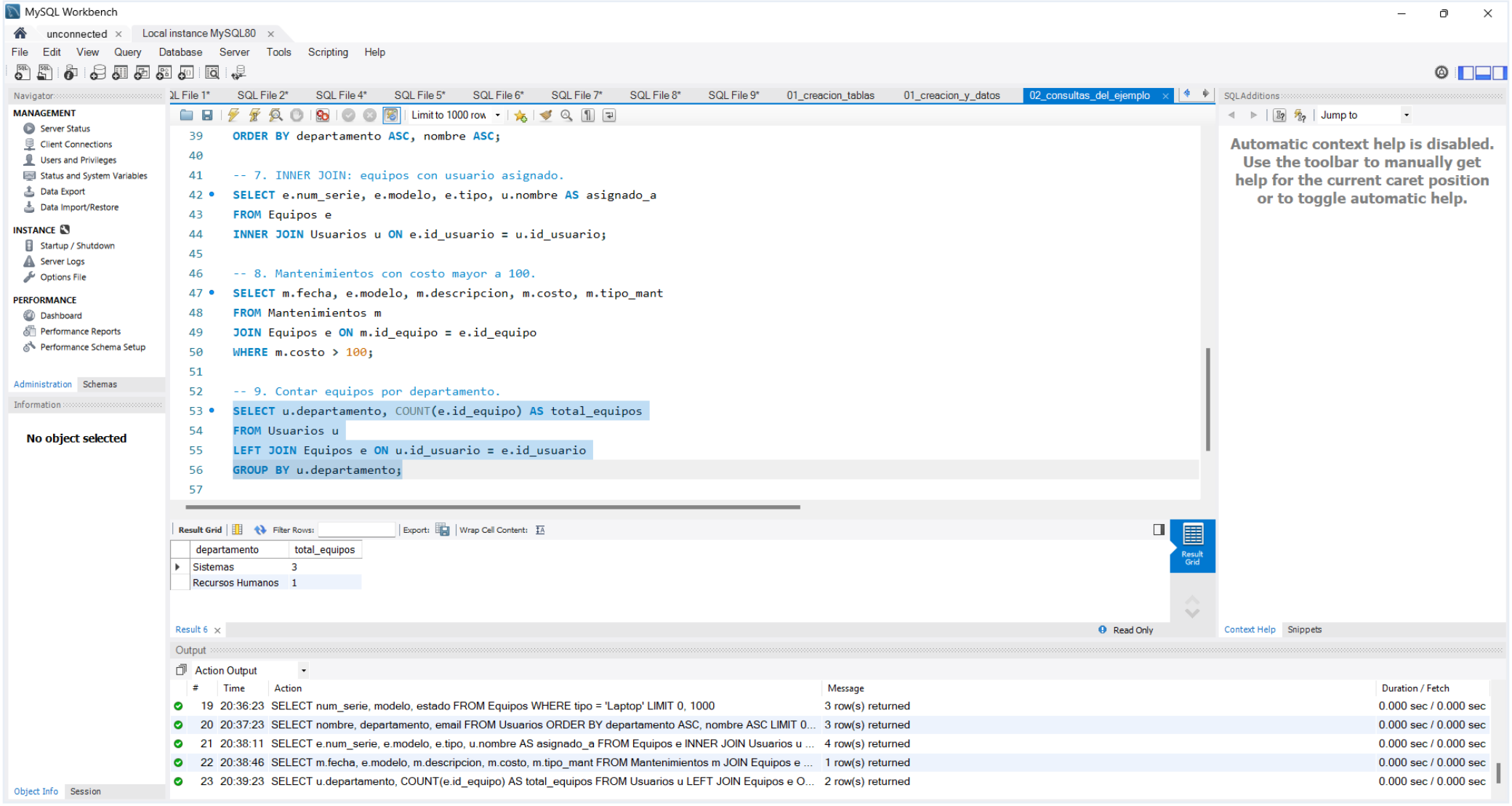
Captura original de MySQL Workbench — 16 de octubre de 2026



Verificación: Se identificó un mantenimiento correctivo por 120.50 correspondiente al Dell PowerEdge R740.

Consulta 9 - GROUP BY

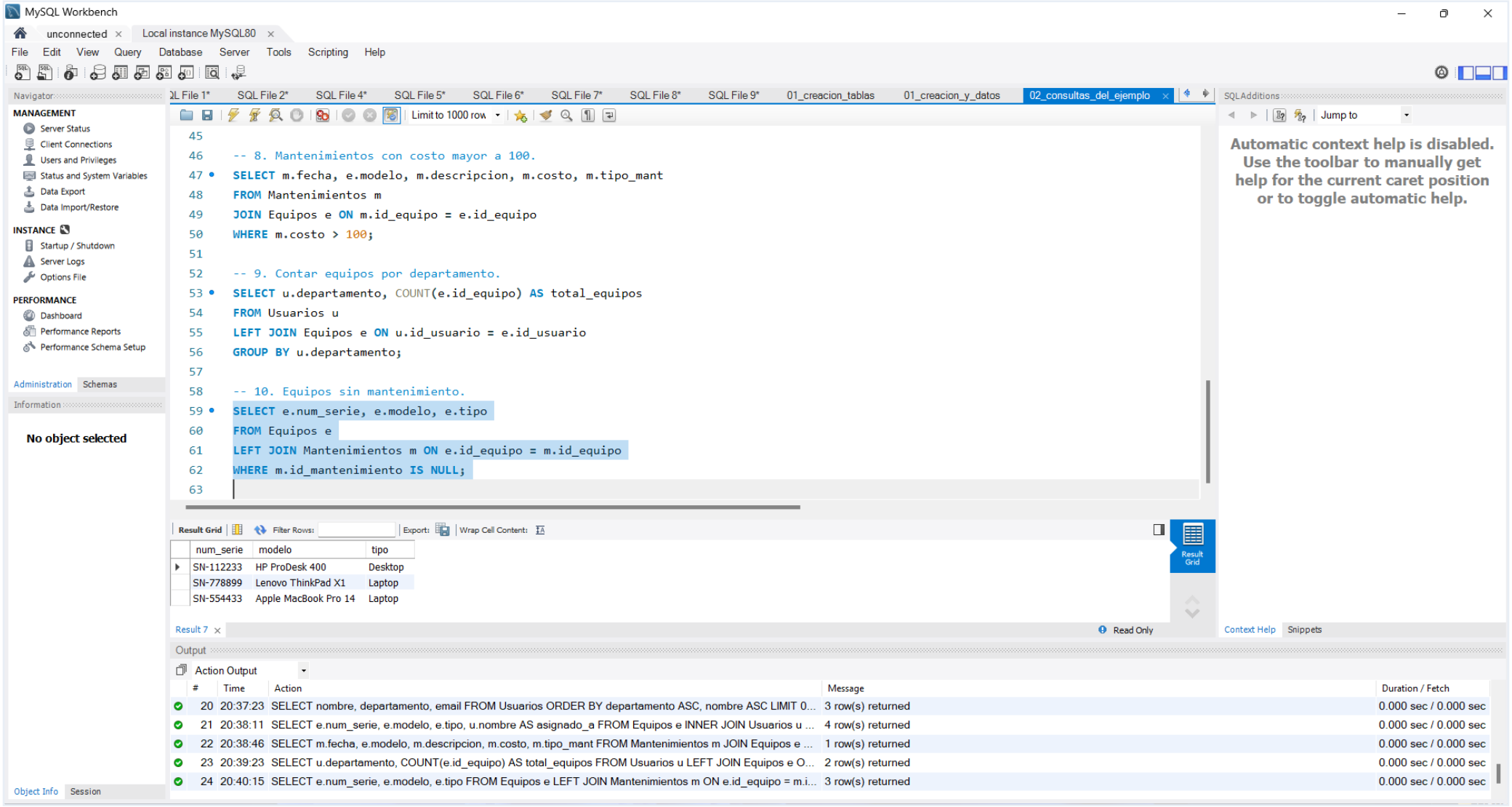
Captura original de MySQL Workbench — 16 de octubre de 2026



Verificación: Sistemas tiene 3 equipos y Recursos Humanos tiene 1.

Consulta 10 - Sin mantenimiento

Captura original de MySQL Workbench — 16 de octubre de 2026



Verificación: Se identificaron 3 equipos sin registros de mantenimiento tras las operaciones anteriores.

CUESTIONARIO GUIADO

Respuestas fundamentadas

12 preguntas del ejemplo TechTrack Pro, páginas 2 a 9 del documento base

1. ¿Por qué separar los roles de Administrador y Técnico?
Porque cada trabajador debe disponer solo de los permisos necesarios. El administrador controla usuarios, permisos e inventario, mientras que el técnico registra mantenimientos y asignaciones. Así se evitan eliminaciones accidentales, cambios no autorizados y riesgos de seguridad.

2. Dos procesos adicionales para el sistema
Control de licencias de software: registrar licencias, vencimientos y los equipos donde están instaladas. Control de ubicación física: almacenar edificio, oficina o laboratorio donde se encuentra cada equipo y registrar sus traslados.

3. ¿Por qué el Empleado solo tiene acceso a UC04?
Porque su función es consultar los equipos que tiene asignados, no modificar el inventario. Si pudiera registrar mantenimientos, podría introducir datos incorrectos o falsos y afectar la confiabilidad del historial técnico.

4. Cardinalidad (0..N) entre Equipo y Mantenimiento
Significa que un equipo puede tener cero, uno o muchos mantenimientos. Sí, un equipo recién registrado puede existir aunque todavía no tenga ningún mantenimiento.

5. ¿Por qué ON DELETE SET NULL en Equipos?
Si se elimina un usuario, los equipos deben conservarse en el inventario. ON DELETE SET NULL elimina solo la asociación: el campo id_usuario del equipo queda en NULL, sin borrar el equipo. En una implementación real también convendría revisar/actualizar su estado para que refleje que ya no está asignado.

6. ¿Qué ocurre con ON DELETE CASCADE en Mantenimientos?
Cuando se elimina un equipo, MySQL elimina automáticamente todos los mantenimientos que dependen de él. Esto mantiene la integridad referencial, pero puede provocar pérdida del historial. En un sistema real sería más conveniente usar una baja lógica del equipo o conservar el historial por auditoría, en lugar de borrarlo físicamente.

7. ¿Qué pasa si insertamos un número de serie repetido?
MySQL rechazará la inserción con un error de clave duplicada, porque num_serie tiene la restricción UNIQUE. Así se evita registrar dos equipos con el mismo número de serie.

Respuestas fundamentadas (continuación)

8. Importancia de WHERE en UPDATE
WHERE define qué filas se modificarán. Si se omite en esa consulta, se intentaría cambiar el departamento de todos los usuarios, no solo el del usuario con id_usuario = 2 (aunque la configuración de «safe updates» de Workbench podría bloquearlo).

9. ¿Qué deja fuera INNER JOIN? ¿Cómo incluir equipos sin usuario?
INNER JOIN excluye los equipos cuyo id_usuario es NULL o que no encuentran un usuario correspondiente. Para incluir los equipos sin usuario, reemplazamos INNER JOIN por LEFT JOIN:

```
SELECT e.num_serie, e.modelo, e.tipo, u.nombre AS asignado_a
FROM Equipos e
LEFT JOIN Usuarios u ON e.id_usuario = u.id_usuario;
```

10. Diferencia entre LEFT JOIN e INNER JOIN para departamentos
LEFT JOIN permite mostrar también usuarios sin equipos, y en la agrupación por departamento puede reflejar departamentos sin equipos con conteo cero. INNER JOIN excluye las filas de usuarios sin coincidencias, por lo que un departamento sin equipos no aparecería.

11. Consulta SUM y GROUP BY para costo total por equipo
```
SELECT e.id_equipo, e.modelo,
COALESCE(SUM(m.costo), 0) AS costo_total
FROM Equipos e
LEFT JOIN Mantenimientos m ON e.id_equipo = m.id_equipo
GROUP BY e.id_equipo, e.modelo;
```

12. Cláusula para mostrar solamente totales mayores a 100
La cláusula es HAVING, porque filtra resultados agrupados después de aplicar SUM:

```
SELECT e.id_equipo, e.modelo,
SUM(m.costo) AS costo_total
FROM Equipos e
JOIN Mantenimientos m ON e.id_equipo = m.id_equipo
GROUP BY e.id_equipo, e.modelo
HAVING SUM(m.costo) > 100;
```